

tarea t student

José Adrián Rodríguez González

marzo 2026

1 Introducción

Para esta sección se analizaron 10 problemas de t student

2 Validación de un sensor

Un sensor de temperatura afirma tener un sesgo máximo de $\pm 0.5^\circ\text{C}$ respecto a un termómetro patrón. Se registran 40 mediciones del sensor mientras el patrón marca exactamente 25°C .

-
- Realiza una prueba t de una muestra para determinar si el sensor presenta un sesgo significativo.
- Calcula tamaño del efecto (Cohen's d).
- Interpreta posibles implicaciones para un sistema de control térmico industrial.

2.1 Solución

Para esta ocasión se utiliza la librería de python de scipy y numpy para poder hacer las pruebas, en este caso al ser una prueba t con respecto a una muestra, la t student se calcula de la siguiente manera

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu_0 = 25$$

$$H_1 : \mu_0 \neq 25$$

Con el cálculo del estadístico, a su vez de la fuerza de cohen, que se calcula con la siguiente expresión

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s}$$

estadístico	p-value	H0	cohen d
1.617709	0.113786	True	0.255782

Table 1: tabla de resultado

Se interpretan los resultado de la tabla 1, a que, dado a que nuestro p value es mayor que 0.05, la hipótesis nula se toma, y por lo tanto, implica que no existe evidencia suficiente para inferir que el sensor tiene un sesgo fuera el rango de referencia y se refleja en su intensidad de cohen, dando un resultado de 0.25, implicando ser un efecto pequeño. Para sistemas de control térmico en la industria, debe ser prioridad que los rangos de los sensores de tolerancia y deban de ser confiables en sus medición. Implicando que los valores deban de ser exactos y precisos para evitar fallas en los procesos

3 Estudio de tiempos de respuesta en un API

Se sabe que el tiempo estándar de respuesta de una API crítica es de 120 ms. Después de una actualización, se toman n=30 mediciones.

- Prueba si el nuevo tiempo promedio difiere del estándar.
- Estima el intervalo de confianza del 95
- Determina si los cambios deben revertirse por impacto negativo.

3.1 Solución

Para el problema 2, se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu_0 = 120$$

$$H_1 : \mu_0 \neq 120$$

Se utilizo la misma metodología de cálculo del t student, sin embargo, se añade el cambio del intervalo de confianza que se calcula de la siguiente manera

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

estadístico	p-value	H0	IC
3.213879	0.003203	False	(123.9379,137.7213)

Table 2: Resultados del problema 2

Con los resultados de la tabla 2, podemos observar que con un estadístico de 3.21 y un p value de 0.003, es menor a 0.05, por lo tanto la hipótesis se rechaza y se toma la alterna, demostrando que el nuevo tiempo difiere con el promedio de 120 milisegundos. Adicionalmente, observamos que los intervalos de confianza con un 95% de certeza, encuentran que el intervalo es 123 a 37, implicando que el valor $\mu_0 \notin IC$, por lo tanto, el tiempo de respuesta de la API es más lenta y es importante revertir los cambios, ya que el promedio anterior está afuera del rango plausible de tiempos de respuesta de la API

4 Inferencia con datos simulados (IA/Robótica)

Simula en Python 150 mediciones de error de posicionamiento (en cm) de un dron siguiendo una trayectoria recta. La especificación exige un error medio menor a 3 cm.

- Genera los datos con una distribución que incluya ruido gaussiano.
- Ejecuta una prueba t de una muestra para validar cumplimiento.
- Discute cómo la varianza afecta la confiabilidad del sistema autónomo.

4.1 Solución

Para este problema se sugirió seguir el mismo procedimiento previamente desarrollado en el primer problema, por lo tanto se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu_0 \geq 3$$

$$H_1 : \mu_0 < 3$$

Cabe resaltar que en la prueba, no es bilateral, sino unilateral, y aquí es donde recae la diferencia a los ejercicios previos, ya que el valor de p debe de ser dividido entre 2 Con los valores arrojados en la tabla 3, el t crítico es de 0.98 y el valor

estadistico	p-value	H0
0.984712	0.163181	True

Table 3: Resultados del problema 3

del p es de 0.16, implicando que se cumple la hipótesis nula, esto significa, que el valor del promedio en realidad, no está cumpliendo con el error permitido, demostrando que el movimiento del dron es errático a fines de respetar el error promedio.

Dos distribuciones, podrían tener la misma media, pero varianzas diferentes, si lo viéramos como distribuciones gaussianas, ambas distribuciones estarían centradas en el mismo punto, pero una sería muy delgada y otra muy ancha. Con una varianza mayor, da pauta a que mas valores alejados de la media

tengan una alta probabilidad de ocurrir, a diferencia de una distribución con una varianza pequeña, es decir, una distribución con varianza grande haría que el sistema fuese más errático con una distribución más grande por la mayor libertad de rango de valores que puede tomar

5 Comparación de algoritmos de predicción

Se comparan dos modelos de aprendizaje automático (Modelo A y Modelo B) en términos de sus errores MAE usando muestras independientes de resultados (n=25 por modelo).

- Determina si existe una diferencia significativa entre sus medias.
- Evalúa la igualdad de varianzas con Levene.
- Interpreta implicaciones para selección de modelo en producción.

5.1 Solución

En este caso, el problema ya no radica en una sola muestra, sino en dos muestras independientes, por lo que los cálculos llegan a ser ligeramente diferentes

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Se calcula adicionalmente la varianza combinada

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Para el cálculo de varianzas de Levene se calcula la distancia respecto al centro del grupo $Z_{ij} = |Y_{ij} - \bar{Y}_i|$. El estadístico Levene finalmente se calcula como

$$W = \frac{(N - k)}{(k - 1)} \frac{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Z}_i - \bar{Z})^2}{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Z_{ij} - \bar{Z}_i)^2}$$

Las hipótesis se proponen de la siguiente manera

$$H_0 : \mu_0 = \mu_1$$

$$H_1 : \mu_0 \neq \mu_1$$

Sin embargo, este problema tiene otro planteamiento de hipótesis, que es la prueba de Levene, de la cual, se indica de la siguiente manera

$$H_0 : \sigma_0^2 = \sigma_1^2$$

$$H_1 : \sigma_0^2 \neq \sigma_1^2$$

estadístico	p-value	H0	estadistico levene	p-value levene	H0 levene
3.813065	0.000392	False	0.708681	0.404057	True

Table 4: Resultados problema 4

Es decir, verifica la igualdad entre varianzas. Para este problema, se observa en la tabla de resultados 4, que el primer estadístico de 3.8130 de t student, junto a su valor p de 0.0003, indicando que el valor de p, rechaza la hipótesis nula, implicando que existe una diferencia entre las medias de los MAE de ambos modelos. Con la prueba de Levene, tenemos un estadístico de 0.7086 y un valor p de 0.4040, por lo tanto tiene un valor mayor que 0.05, indicando que se acepta la hipótesis nula, es decir, ambas distribuciones si tienen una misma varianza y por lo tanto, la prueba t student es válida para este problema. Con la primera hipótesis, se descubrió que existe diferencia de medias y por lo tanto, la eficiencia entre ambos algoritmos es diferente, por lo tanto, otra pregunta póstuma sería, ¿Cuál es mejor?. Sin embargo, con este tipo de pruebas, se pueden realizar decisiones acertadas de cual sería un mejor algoritmo.

6 Rendimiento entre dos estaciones de sensado

Dos estaciones meteorológicas miden PM2.5 en una misma ciudad. Con 50 observaciones para cada estación:

- Estación Norte
- Estación Sur

A realizar:

- Prueba si sus medias difieren.
- Calcula intervalos de confianza de la diferencia.
- Propón razones técnicas o ambientales para la diferencia

6.1 Solución

Para este problema, se realiza un cálculo diferente al de los intervalos de confianza al ser de dos muestras. Ya que como tenemos dos formas de calcular, uno si tiene varianzas iguales y otro no, primero se realiza la prueba de Levene para determinar si las hay. La fórmula general es

$$IC = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{\alpha/2, df} \cdot SE)$$

6.1.1 Intervalos de confianza para varianzas igual

$$SE = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Siendo el s_p , la desviación estándar combinada, que para el cálculo del t ya se había calculado. Los grados de libertad se calculan como $df = n_1 + n_2 - 2$

6.1.2 Varianzas diferentes

El error estándar SE , se calcula así

$$SE = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

Pero los grados de libertad se calculan tal que así

$$df = \frac{(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2})^2}{\frac{(\frac{s_1^2}{n_1})^2}{n_1-1} + \frac{(\frac{s_2^2}{n_2})^2}{n_2-1}}$$

La interpretación de los resultados obtenidos en 5, con la obtención el estadístico

estadistico	p-value	H0	estadistico levene	p_value levene	H0 levene	ic
-2.08391	0.03976	False	5.1392	0.02558	False	(-7.4436, -0.1771)

Table 5: Tabla 5

t como -2.0839 y un valor p de 0.03976 , se rechaza la hipótesis nula de la prueba t, y por la parte del estadístico de levene, se obtiene el valor 5.1392 y de valor p como 0.0255 . Primeramente, La prueba de levene indica que las varianzas son diferentes, y por lo tanto para los intervalos de confianza se deben de calcular con la de Welch o de varianzas diferentes. Adicionalmente en la prueba t se encontró que el valor de p también rechazó la hipótesis nula, indicando que las medias del rendimiento de las dos estaciones de sensado son diferentes. Debido a la formulación del intervalo estadístico, y que la estación del Norte se determina como primer media y la del sur como segunda, indica que al ser el $0 \notin IC$ y $\mu_1 - \mu_2 < 0 \rightarrow \mu_1 < \mu_2$. Se interpreta que la estación del norte tiene un valor menor de agente PM2.5 en el ambiente que en la región del sur, implicando que la zona del sur es más contaminada.

7 Eficiencia energética en hardware diferente

Se mide el consumo promedio de energía de dos placas de cómputo (Raspberry Pi 5 vs Jetson Nano) ejecutando una red neuronal pequeña.

- Realiza t-test de muestras independientes.

- Evalúa tamaño del efecto.
- Discute relevancia en sistemas edge-IA.

7.1 Solución

Para el análisis de este problema, se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu_0 = \mu_1$$

$$H_1 : \mu_0 \neq \mu_1$$

Implicado que como hipótesis nula, es que el consumo energético de ambas placas de computo es igual. El análisis es similar al del problema anterior, solamente que el cálculo de la d de Cohen, es diferente al ser dos muestras, de tal manera que queda como

$$d = \frac{\bar{x}_0 - \bar{x}_1}{s_p}$$

Con la tabla 6, podemos observar que obtuvimos un valor de -8.3678 de t student y un valor casi 0 en el valor de p, implicando que se rechaza en definitiva la hipótesis nula, demostrando que la eficiencia energética entre ambas placas difiere, y bajo la interpretación de la d de cohen, al ser un valor mayor que 2 $|d| > 2$, implica que la diferencia es fuerte y muy significativa. El sentido nos dice lo siguiente. AL ser μ_0 la raspberry y μ_1 el jetson, implica que si $\mu_0 - \mu_1 < 0 \rightarrow \mu_0 < \mu_1$, indicando que el consumo energético de una raspberry pi es mucho menor que el de un Jetson

estadistico	p-value	H0	cohen-d
-8.367895	1.48e-11	False	-2.160581

Table 6: Resultados 6

8 Efecto de un filtro en series de tiempo

Se aplican dos filtros distintos (Butterworth vs Kalman) a un conjunto de datos ruidoso para estimar una trayectoria. Cada filtro produce un conjunto independiente de 40 errores residuales.

- Determina si un filtro produce menor error promedio.
- Evalúa robustez con un análisis gráfico (boxplots o histogramas).
- Discute si la diferencia es estadísticamente y prácticamente relevante.

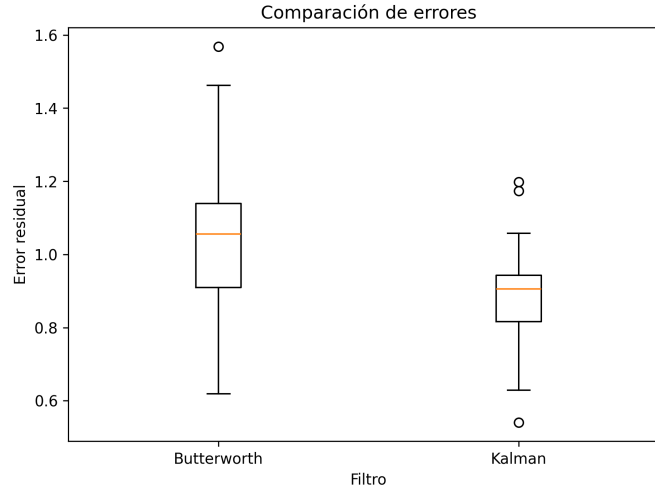


Figure 1: Boxplots de los filtros

8.1 Solución

En este problema, lo que se necesita encontrar es si un filtro produce menor error, por lo tanto

$$H_0 : \mu_0 = \mu_1$$

$$H_1 : \mu_0 \neq \mu_1$$

Se demuestra, que por medio de los resultados obtenidos en la tabla 7, se obtiene un valor p de 0.0006 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir, si existe una diferencia significativa entre ambos filtros y a su vez, la fuerza de de d Cohen, demuestra que es una fuerza moderada. Si se dice que μ_0 es Butterworth y μ_1 es filtro Kalman. Analizando sus medios observamos que $\mu_1 < \mu_0$ Por medio

estadistico	p-value	H0	cohen_d	μ_0	μ_1
3.530728	0.000699	False	0.789495	1.034062	0.882610

Table 7: Tabla 7

de las gráficas, se refuerza, que el filtro Kalman tiene una menor media, por lo tanto ofrece un menor error promedio. Con la gráfica de la figura 1, se observa la diferencia que tiene el filtro Butterworth con respecto a Kalman, tanto en sus medias, como valores máximos. Siendo el filtro Kalman, que obtiene valores más bajos que Butterworth. Observando el histograma de la gráfica 2, se observa que el filtro Kalman está desplazado positivamente hacia la izquierda con respecto a Butterworth su media.

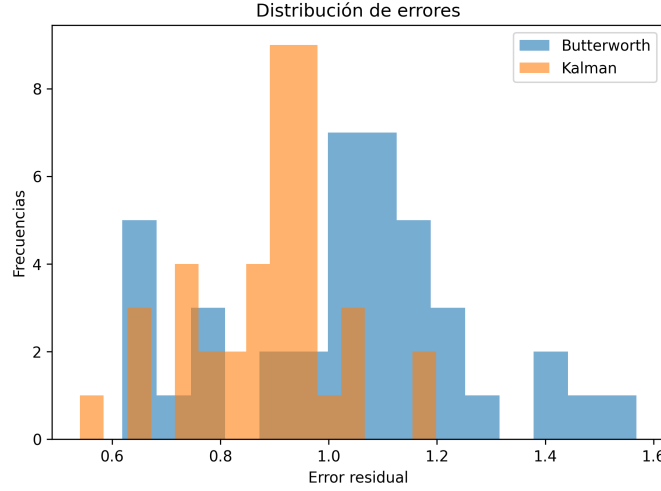


Figure 2: Histogramas de ambos filtros

Tanto de forma visual como analítica, se demuestra que si existe una diferencia significativa entre ambos filtros y que Kalman tiene menor error porcentual que el filtro Butterworth

9 Evaluación pre-post de un algoritmo de optimización

Mide el error de un robot móvil antes y después de aplicar un optimizador metaheurístico (p. ej. GAs).

- Realiza una t apareada.
- Evalúa correlación entre condiciones pre y post.
- Discute el impacto del optimizador en un sistema embebido con recursos limitados.

Se utiliza la prueba de Pearson para determinar la correlación, por lo tanto

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

La hipótesis que se propone es la siguiente

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_0 : \rho \neq 0$$

Esto implica que la alternativa infiere que si existe una correlación. Mientras tanto, la prueba t pareada, es parecido en metodología a como funciona un t d 1 muestra, pero si se tienen las dos muestras A, B , se restan y la formulación queda $d = A - B$

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}$$

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}$$

$$df = n - 1$$

La hipótesis que se propone es la siguiente

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_1 : \mu \neq 0$$

De tal manera que busca si existe o no un cambio después de un determinado fenómeno Por medio de la prueba, se encontró que el valor de p, es menor que

estadistico	p-value	H0	estadistico_r	p-value_pearson	H0_pearson	IC	d
13.80	2.81e-14	False	0.94	1.17e-14	False	(0.48,0.66)	2.52

Table 8: Tabla 8

0.05 con un estadístico de 13.80, denotando que la hipótesis nula es rechazado, encontrando que existe un cambio significativo en la implementación de un algoritmo optimizador. Adicionalmente se encuentra, que el estadístico r es de 0.94 y el valor de p es mucho menor que 0.05, implicando que si existe una fuerte correlación, es decir, que los valores grandes, siguen conduciendo a ser valores muy grandes. Adicionalmente se observa que en el intervalo de confianza $0 \notin IC$, reafirmando lo encontrado en p. Y finalmente, si definimos que $d = A - B$ y A , es la columna con el tiempo antes de implementar este algoritmo, por lo tanto $A - B > 0 \rightarrow A > B$, implicando que el algoritmo redujo significativamente el error. Nos dice el valor de d , que esta reducción es demasiado fuerte al obtener un valor de 2.52, por lo que aplicar un algoritmo de este estilo en sistemas embebidos resultaría muy beneficioso al tener recursos limitados

10 Efecto de un tratamiento de limpieza de datos

Un dataset tiene valores atípicos que afectan el entrenamiento de un modelo. Mide el RMSE del modelo antes y después de aplicar un método de limpieza avanzado.

- Ejecuta t-test pareado.
- Verifica normalidad de diferencias.
- Interpreta el impacto en el pipeline de datos.

10.1 Solución

EL análisis de t es similar al del anterior problema, mientras que el análisis de normalidad presenta la siguiente forma

$$W = \frac{(\sum_{i=1}^n a_i x_i)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu = 0$$

$$H_1 : \mu \neq 0$$

Analizando los resultados, para la prueba t se obtuvo un valor de 14.75 en

estadistico	p-value	H0	estadistico_t	p_t	H0_t
0.939637	0.033619	False	14.753447	1.151e-17	False

Table 9: Resultados problema 9

su estadístico mientras que en su valor p es de $1.151e - 17$, siendo un valor menor que 0.05 y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no hay evidencia suficiente para determinar que se mantuvo igual el valor del RMSE tras la limpieza de datos, esto debido a que al verificar la normalidad con el test shapiro wilk, resulta en un valor también menor a 0.05 en p, demostrando que los errores no siguen una distribución normal

11 Precisión de un sensor antes y después de calibración

Un acelerómetro se calibra y se toman mediciones pareadas de la aceleración real vs medida (30 pares).

- Prueba si la calibración redujo el error promedio.
- Calcula el tamaño del efecto.
- Evalúa si es suficiente para aplicaciones como SLAM o control del dron.

12 Solución

Se proponen las siguientes hipótesis

$$H_0 : \mu_d \leq 0$$

$$H_1 : \mu_d > 0$$

Buscando encontrar que existan diferencias positivas con el calibración Con la tabla 10 se encontró que el valor de p en el t student fue menor que 0.05 por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula demostrando que existe una diferencia significativa después de calibrar, además se encontró que la fuerza con la que cambia es alta, por medio del valor de $d = 3.39$, siendo demasiado alta la diferencia. Esto adicionalmente podemos sustentarlo ya que si tenemos entonces $d = A - B$, siendo A antes, entonces $d > 0 \rightarrow A - B > 0 \rightarrow A > B$, que esto implica que el error se redujo después de calibrar. Para aplicaciones como el

estadístico	p-value	H0	cohen_d	mean
18.576727	1.20e-17	False	3.391631	0.153007

Table 10: Resultados del problema 10

control del dron o la medición por medio de SLAM, es muy importante calibrar, ya que en el ejemplo del SLAM, es necesario que todos los sensores tengan una tasa de error baja debido a que si no lo tuviera, el robot podría no detectar diversas zonas de su alrededor, al igual que el caso del control de drones, ya que cualquier ventisca podría des-coordinar al dron.